

הרצאה מספר 48
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$

- הגדרה: יהי $V = M_{m \times n}(F)$ כאשר $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{B}^t A)$$

- טענה: $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{b}_{ij}$

- סימון: $B^* = \bar{B}^t$

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{b}_{ij} \quad \text{טענה:} \quad \bullet$$

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \text{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{j=1}^n (\bar{B}^t A)_{jj} \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (\bar{B}^t)_{ji} (A)_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{b}_{ij} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע

$$[a, b] \subset \mathbb{R}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

- טענה: הפונקציה $\langle f, g \rangle$ היא מכפלה פנימית.
- הוכחה: לפי תכונות האינטגרל של פונקציות **רציפות** מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_a^b (\alpha f(x) + \beta h(x)) g(x) dx \\ &= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x) dx \right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x) dx \right) \\ &= \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle\end{aligned}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle$$

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)f(x) dx \geq 0$$

$$\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0 \text{ (בגלל הרציפות)}$$

אלגברה לינארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

• משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי

מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

• הוכחה:

• אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.

מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = 0 \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$.

• נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \left\langle \vec{u}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\ &= \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

• משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי

מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

• המשך ההוכחה: (במקרה $\vec{v} \neq 0$)

• קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| + t^2 \|\vec{v}\|^2$

• נציב $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \frac{|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\vec{v} \neq 0$

• נכפיל ב- $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2$. $\|\vec{v}\| > 0$

• נעביר אגפים על מנת לקבל $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

• מכיון שכל הגורמים הרשומים הם אי-שליליים אפשר להוציא שורש של כל אגף.

□

אלגברה לינארית

12.8 אי-שיון קושי-שוורץ

- משפט (אי-שיון קושי-שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V . אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
- על מנת שיתקיים שיון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
- לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
- לכן $\vec{u} = \left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$.
- מסקנה: שיון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
- קל לראות שכאשר $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית אז מתקיים שיון.

אלגברה לינארית

12.9 נורמה ואי-שיון המשולש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$. פונקציה $\|\vec{v}\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
 1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
 2. $\|\vec{v}\| = 0$ אם"ם $\vec{v} = \vec{0}$.
 3. $\|\alpha \vec{v}\| = |\alpha| \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
 4. א"ש המשולש: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- משפט: $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

- **1 + 2**: $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v} = \vec{0}$.
 - **3**: $\|\alpha \vec{v}\|^2 = \langle \alpha \vec{v}, \alpha \vec{v} \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = |\alpha|^2 \|\vec{v}\|^2$
- מכיון שכל הביטויים אי-שליליים ניתן לקחת שורש ולקבל את השוויון הנדרש.

אלגברה לינארית

12.9 נורמה ואי-שיון המשולש

• א"ש המשולש: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

• הוכחה:

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle \\&= \langle \vec{u}, \vec{u} + \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle \\&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\&= \|\vec{u}\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 & z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \\&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2 |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| + \|\vec{v}\|^2 & \operatorname{Re}(z) \leq |z| \\&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2 \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 & \text{קושי שוורץ} \\&= (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2\end{aligned}$$

• לסיכום: $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \leq (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2$.

• מכיון שהביטויים **אי-שליליים** ניתן לקחת שורש ולקבל את אי-שיון המשולש. $\square$

• הוכחנו את המשפט: $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

אלגברה לינארית

12.9 נורמה ואי-שיון המשולש

- א"ש המשולש: $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
- מתי מתקיים שיוון?

- השתמשנו בא"ש קושי-שוורץ.
- לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
- נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha \vec{u}$.

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\| &= \|\vec{u} + \alpha \vec{u}\| = \|(1 + \alpha)\vec{u}\| \\ &= |1 + \alpha| \|\vec{u}\| \\ \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + \|\alpha \vec{u}\| = \|\vec{u}\| + |\alpha| \|\vec{u}\| \\ &= (1 + |\alpha|) \|\vec{u}\|\end{aligned}$$

- צריך לדרוש: $|1 + \alpha| = 1 + |\alpha|$.
- זה מתקיים רק אם $\alpha \in \mathbb{R}$ ו- $\alpha \geq 0$. (הסבר בדף הבא)
- שיוון מתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית כאשר יחס הפרופורציה הוא מספר מספר ממשי אי-שלילי.

אלגברה לינארית

12.9 נורמה ואי-שיון המשולש

- הדרישה: $|1 + \alpha| = 1 + |\alpha|$
 - באופן שקול נדרוש: $|1 + \alpha|^2 = (1 + |\alpha|)^2$.
 - נניח כי $\alpha = r \operatorname{cis} \theta$.
- $$\begin{aligned}(|\alpha| + 1)^2 &= (r + 1)^2 = r^2 + 2r + 1 \\ |\alpha + 1|^2 &= (1 + r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 \\ &= r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2r \cos \theta + 1 \\ &= r^2 + 2r \cos \theta + 1\end{aligned}$$
- השיוון הדרוש מתקיים אם"ם $\cos \theta = 1$ או $r = 0$, אם"ם α מספר ממשי אי-שלילי.
-
- מסקנה: יש שיוון בא"ש המשולש, כלומר $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, רק כאשר שני הוקטורים נמצאים על אותו ישר, ובאותו כיוון.
 - במקרה של שני וקטורים בכיוונים הפוכים על ישר אחד, האורך של סכום הוקטורים הוא הפרש האורכים (בערך מוחלט).